

Aula 07 — Classificação e Classificadores Gaussianos

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Leitura recomendada: AME §7.1–7.3 e §8.1; ISLP §2.2.3 e §4.4

O que você vai aprender

Ao final desta aula você deve ser capaz de:

- formular o problema de classificação com a *perda 0–1* e derivar o **classificador de Bayes**;
- descrever a estratégia *plug-in*: estimar $\mathbb{P}(Y = c \mid \mathbf{x})$ e classificar pela maior probabilidade;
- estimar essa probabilidade pelo Teorema de Bayes, com o **Bayes ingênuo** (covariáveis contínuas ou discretas) e com a **análise discriminante** (LDA e QDA);
- entender por que LDA tem fronteira *linear* e QDA *quadrática*;
- escolher entre LDA e QDA pelo balanço viés–variância.

Começa aqui o Bloco II, e a boa notícia é que *quase tudo* do Bloco I se transfere: risco, balanço viés–variância, validação cruzada, *pipelines*. A única mudança é que Y agora é *qualitativo*, e por isso a perda natural deixa de ser a quadrática e passa a ser a 0–1. Comece pela pergunta:

*qual é o melhor classificador possível, se eu conhecesse
a distribuição dos dados?*

Essa pergunta tem resposta exata e curta — Teorema 1.1 — e ela desempenha, aqui, exatamente o papel que $r(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}]$ desempenhou na Aula 01: define o alvo que todo método vai tentar aproximar.

1 O problema de classificação

Agora Y assume valores num conjunto finito de **classes** $\mathcal{C}$ (ex.: $\mathcal{C} = \{0, 1\}$ no caso binário). Um **classificador** é uma função $g : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathcal{C}$, e queremos, como em regressão, que ela acerte observações novas: $g(\mathbf{x}_{n+1}) \approx y_{n+1}$.

O primeiro passo é decidir o que esse “ $\approx$ ” quer dizer. A perda quadrática $(Y - g(\mathbf{X}))^2$ não serve: se Y é “*spam*” ou “*não spam*”, não existe a diferença $Y - g(\mathbf{X})$. Codificar as classes por números não resolve, porque a conta passa a depender de uma escolha arbitrária — com três classes codificadas como 1, 2 e 3, confundir a classe 1 com a 3 custaria 4, e com a 2 custaria 1, como se houvesse uma ordem entre as classes. Em classificação só há duas situações: $g(\mathbf{x}) = y$, um acerto, e $g(\mathbf{x}) \neq y$, um erro. A perda que registra exatamente isso é a **perda 0–1**, $L(y, g(\mathbf{x})) = \mathbf{1}\{y \neq g(\mathbf{x})\}$, e o risco correspondente é a *probabilidade de erro*:

$$R(g) = \mathbb{E}[\mathbf{1}\{Y \neq g(\mathbf{X})\}] = \mathbb{P}(Y \neq g(\mathbf{X})). \quad (1)$$

Teorema 1.1 (Classificador de Bayes). *Sob a perda 0–1, o classificador que minimiza (1) é*

$$g^*(\mathbf{x}) = \arg \max_{c \in \mathcal{C}} \mathbb{P}(Y = c \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}).$$

No caso binário $\mathcal{C} = \{0, 1\}$: $g^*(\mathbf{x}) = 1 \iff \mathbb{P}(Y = 1 \mid \mathbf{x}) \geq \frac{1}{2}$.

Demonstração. (Caso binário, classes c_1, c_2 .) Condicionando em $\mathbf{X}$,

$$R(g) = \mathbb{P}(Y \neq g(\mathbf{X})) = \int [\mathbf{1}\{g(\mathbf{x}) = c_2\} \mathbb{P}(Y = c_1 | \mathbf{x}) + \mathbf{1}\{g(\mathbf{x}) = c_1\} \mathbb{P}(Y = c_2 | \mathbf{x})] f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

Para *cada* $\mathbf{x}$, o integrando é minimizado escolhendo $g(\mathbf{x}) = c_1$ quando $\mathbb{P}(Y = c_1 | \mathbf{x}) \geq \mathbb{P}(Y = c_2 | \mathbf{x})$ e $g(\mathbf{x}) = c_2$ caso contrário — isto é, a classe de maior probabilidade a posteriori. Como cada $\mathbf{x}$ é otimizado pontualmente, o classificador resultante minimiza o risco global. $\square$

Ideia central

Note o padrão: como na Aula 01, em que se mostrou que r minimiza o erro quadrático esperado, a prova otimiza *ponto a ponto* e depois integra. É a mesma técnica — e é por isso que os dois resultados se parecem tanto. Em regressão, o alvo é a *média* condicional; em classificação, a *moda* condicional. O classificador de Bayes g^* é o “oráculo”: nenhum classificador faz melhor. Seu risco R^* é o análogo do *erro irreduzível*. Mas g^* é *desconhecido*, pois depende de $\mathbb{P}(Y = c | \mathbf{x})$. Todo método desta aula é uma tentativa de aproximá-lo.

Observação 1.2 (O que se transfere da Parte I). A estimação do risco (1) é feita por *data splitting*/validação cruzada (Aula 03), agora medindo a *proporção de erros* na validação. O balanço viés-variância também vale: $R(g) - R^*$ decompõe-se num termo tipo variância (classe $\mathcal{G}$ grande demais) e num termo tipo viés (classe pequena demais). E, como em regressão, compare *poucos* modelos no teste — faça o *tuning* por CV dentro do treino.

Atenção

A acurácia ($1 - \text{risco } 0-1$) pode **enganar** em dados desbalanceados: com 10 doentes em 1000, o classificador trivial “todos saudáveis” acerta 99% — e é inútil. Precisaremos de outras métricas (matriz de confusão, sensibilidade, precisão) — tema da Aula 08.

2 Classificadores *plug-in*

O Teorema 1.1 sugere uma receita direta, dita *plug-in*:

1. estime $\hat{\mathbb{P}}(Y = c | \mathbf{x})$ para cada classe $c \in \mathcal{C}$;
2. classifique $\hat{g}(\mathbf{x}) = \arg \max_{c \in \mathcal{C}} \hat{\mathbb{P}}(Y = c | \mathbf{x})$.

Os métodos diferem em *como* estimam $\mathbb{P}(Y = c | \mathbf{x})$. A regressão logística, que modela essa probabilidade diretamente, é um exemplo. Esta aula trata dos que chegam a ela pelo **Teorema de Bayes**:

$$\mathbb{P}(Y = c | \mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x} | Y = c) \mathbb{P}(Y = c)}{\sum_{s \in \mathcal{C}} f(\mathbf{x} | Y = s) \mathbb{P}(Y = s)}, \quad (2)$$

em que $f(\mathbf{x} | Y = c)$ é a densidade de $\mathbf{X}$ dentro da classe c — ou a função de probabilidade, se $\mathbf{X}$ for discreto. Estima-se $\mathbb{P}(Y = c)$ pelas *proporções amostrais* de cada classe e $f(\mathbf{x} | Y = c)$ por algum modelo. Como o denominador de (2) é o mesmo para todas as classes, basta comparar os numeradores:

$$\hat{g}(\mathbf{x}) = \arg \max_{c \in \mathcal{C}} \hat{f}(\mathbf{x} | Y = c) \hat{\mathbb{P}}(Y = c).$$

Os métodos das duas próximas seções se distinguem pelo modelo de $f(\mathbf{x} | Y = c)$.

Ideia central: a inversão que dá nome à família

Repare no que (2) pede. Em vez de perguntar “dado este $\mathbf{x}$, qual a classe?”, pergunta-se “se a classe fosse c , que $\mathbf{x}$ eu esperaria ver?” — e o Teorema de Bayes inverte a resposta. Daí o nome *generativo*: o modelo descreve como os dados são **gerados**, e por isso permite *simular* observações novas de cada classe.

3 Bayes ingênuo

O Bayes ingênuo supõe **independência condicional** das covariáveis dada a classe:

$$f(\mathbf{x} \mid Y = c) = \prod_{j=1}^p f(x_j \mid Y = c). \quad (3)$$

É a hipótese “ingênuo” que dá nome ao método: dentro de cada classe, as componentes de $\mathbf{X}$ são tratadas como independentes. Ela quase nunca é literalmente verdadeira, mas é *conveniente* e frequentemente gera bons classificadores. A conveniência é enorme: em vez de estimar uma densidade em $\mathbb{R}^p$ — tarefa condenada pela maldição da dimensionalidade — estimam-se p densidades em $\mathbb{R}^1$. É a esparsidade de suposições comprando viabilidade.

3.1 Covariáveis contínuas

Cada $f(x_j \mid Y = c)$ pode ser *qualquer* densidade em $\mathbb{R}$, e escolhê-la é um problema de inferência univariada, resolvido só com as observações da covariável j que pertencem à classe c . Por isso vale olhar os dados antes: um histograma por classe mostra se a normal é razoável, se a variável é positiva e assimétrica, se há caudas pesadas — e ter à mão um bom repertório de modelos probabilísticos paga aqui. Se nenhum modelo paramétrico servir, cada $f(x_j \mid Y = c)$ pode ser estimada de forma não paramétrica.

A escolha mais comum é a gaussiana, $X_j \mid Y = c \sim N(\mu_{j,c}, \sigma_{j,c}^2)$, com os estimadores de máxima verossimilhança

$$\hat{\mu}_{j,c} = \frac{1}{|\mathcal{C}_c|} \sum_{i \in \mathcal{C}_c} x_{i,j}, \quad \hat{\sigma}_{j,c}^2 = \frac{1}{|\mathcal{C}_c|} \sum_{i \in \mathcal{C}_c} (x_{i,j} - \hat{\mu}_{j,c})^2,$$

em que $\mathcal{C}_c = \{i : y_i = c\}$ reúne as observações de treino da classe c . É o que faz o **GaussianNB** do **scikit-learn**, que ainda soma às variâncias um termo minúsculo, para estabilidade numérica.

3.2 Covariáveis discretas

Se $\mathbf{X}$ é discreto, (2) vale com probabilidades no lugar das densidades, e a hipótese ingênuo fatora $\mathbb{P}(\mathbf{X} = \mathbf{x} \mid Y = c) = \prod_{j=1}^p \mathbb{P}(X_j = x_j \mid Y = c)$. A estimação é análoga: proporções calculadas dentro de cada classe. O **scikit-learn** traz as variantes mais comuns:

- **BernoulliNB**: cada X_j é binária, $X_j \mid Y = c \sim \text{Bernoulli}(\theta_{j,c})$;
- **CategoricalNB**: cada X_j é categórica, com uma probabilidade por nível e por classe;
- **MultinomialNB**: $\mathbf{X}$ é um vetor de contagens — quantas vezes cada palavra aparece num texto, por exemplo — modelado por uma multinomial;
- **ComplementNB**: uma variante do multinomial, pensada para classes desbalanceadas.

O caso multinomial merece uma observação. As contagens de uma multinomial *não* são independentes entre si — elas somam o tamanho do texto —, mas a hipótese ingênuo continua lá, agora sobre as palavras: dada a classe, cada palavra do texto é sorteada independentemente das outras. É a versão que funciona tão bem em texto, e ela reaparece na Aula E3.

Atenção

Numericamente, o produto (3) de muitos termos pequenos sofre *underflow* (vira 0). Trabalhe sempre em **escala logarítmica**: $\hat{g}(\mathbf{x}) = \arg \max_c [\sum_j \log \hat{f}(x_j | Y = c) + \log \hat{\mathbb{P}}(Y = c)]$.

Atenção: o preço do “ingênuo”

Quando as covariáveis são de fato correlacionadas, o Bayes ingênuo conta a mesma evidência várias vezes — se três colunas dizem quase a mesma coisa, ele as trata como três testemunhas independentes. O efeito é curioso e importante: a *ordenação* das observações costuma sair boa (ele acerta quem é mais provável de ser da classe 1), mas as *probabilidades* saem grudadas em 0 e 1. A Aula 08 mede isso.

4 Análise discriminante: LDA e QDA

A análise discriminante abandona a independência: modela o vetor $\mathbf{X}$ inteiro, dentro de cada classe, como **gaussiano multivariado**. Lembre que $\mathbf{Z} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ em $\mathbb{R}^p$ tem densidade

$$f(\mathbf{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^p \det \boldsymbol{\Sigma}}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{z} - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{z} - \boldsymbol{\mu})\right), \quad (4)$$

com $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^p$ e $\boldsymbol{\Sigma}$ uma matriz $p \times p$ simétrica e positiva definida. A correlação entre as covariáveis, que o Bayes ingênuo jogava fora, mora nas entradas fora da diagonal de $\boldsymbol{\Sigma}$. As duas versões diferem na covariância:

- **QDA** (*Quadratic Discriminant Analysis*): cada classe tem sua própria covariância, $\mathbf{X} | Y = c \sim N(\boldsymbol{\mu}_c, \boldsymbol{\Sigma}_c)$;
- **LDA** (*Linear Discriminant Analysis*): as classes têm médias próprias, mas *compartilham* a covariância, $\mathbf{X} | Y = c \sim N(\boldsymbol{\mu}_c, \boldsymbol{\Sigma})$.

Os parâmetros são estimados por máxima verossimilhança. As médias são as de cada classe, e as covariâncias medem a dispersão em torno delas — uma por classe no QDA, uma só, reunindo todas as classes, no LDA:

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\mu}}_c &= \frac{1}{|\mathcal{C}_c|} \sum_{i \in \mathcal{C}_c} \mathbf{x}_i, \\ \hat{\boldsymbol{\Sigma}}_c &= \frac{1}{|\mathcal{C}_c|} \sum_{i \in \mathcal{C}_c} (\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)(\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)^\top && \text{(QDA),} \\ \hat{\boldsymbol{\Sigma}} &= \frac{1}{n} \sum_{c \in \mathcal{C}} \sum_{i \in \mathcal{C}_c} (\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)(\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)^\top && \text{(LDA).} \end{aligned}$$

Com essas estimativas no lugar dos parâmetros, o classificador é o *plug-in* de (2).

Proposição 4.1 (LDA tem fronteira linear). *Sob $\mathbf{X} | Y = c \sim N(\boldsymbol{\mu}_c, \boldsymbol{\Sigma})$ (covariância comum), o classificador de Bayes (2) equivale a $\hat{g}(\mathbf{x}) = \arg \max_c \delta_c(\mathbf{x})$, com a função discriminante linear*

$$\delta_c(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_c - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_c^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{\mu}_c + \log \mathbb{P}(Y = c).$$

As fronteiras entre classes $\{\mathbf{x} : \delta_c(\mathbf{x}) = \delta_{c'}(\mathbf{x})\}$ são **hiperplanos**.

Demonstração. Classificar por $\arg \max_c \mathbb{P}(Y = c | \mathbf{x})$ equivale a $\arg \max_c \log(f(\mathbf{x} | Y = c) \mathbb{P}(Y = c))$ (o denominador de (2) não depende de c). Com a densidade gaussiana (4), $\log f(\mathbf{x} | Y = c) = -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c)^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_c) + \text{const.}$ Expandindo o quadrado, o termo $\mathbf{x}^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{x}$ é igual para todas as classes (pois $\boldsymbol{\Sigma}$ é comum) e pode ser descartado do $\arg \max$. Sobram exatamente os termos lineares em $\mathbf{x}$ de $\delta_c(\mathbf{x})$. A diferença $\delta_c - \delta_{c'}$ é afim em $\mathbf{x}$, logo cada fronteira é um hiperplano. $\square$

Observação 4.2. Em QDA, Σ_c varia com c , e dois termos deixam de cancelar: a forma quadrática $\mathbf{x}^\top \Sigma_c^{-1} \mathbf{x}$ e o $\log \det \Sigma_c$ que vem da constante de normalização de (4). A função discriminante fica

$$\delta_c(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \Sigma_c^{-1} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \Sigma_c^{-1} \boldsymbol{\mu}_c - \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_c^\top \Sigma_c^{-1} \boldsymbol{\mu}_c - \frac{1}{2} \log \det \Sigma_c + \log \mathbb{P}(Y = c),$$

quadrática em $\mathbf{x}$, e as fronteiras $\{\mathbf{x} : \delta_c(\mathbf{x}) = \delta_{c'}(\mathbf{x})\}$ são superfícies quádricas em $\mathbb{R}^p$ — em $\mathbb{R}^2$, cônicas: elipses, parábolas, hipérboles. A Figura 1 põe as fronteiras do Bayes ingênuo, do LDA e do QDA lado a lado.

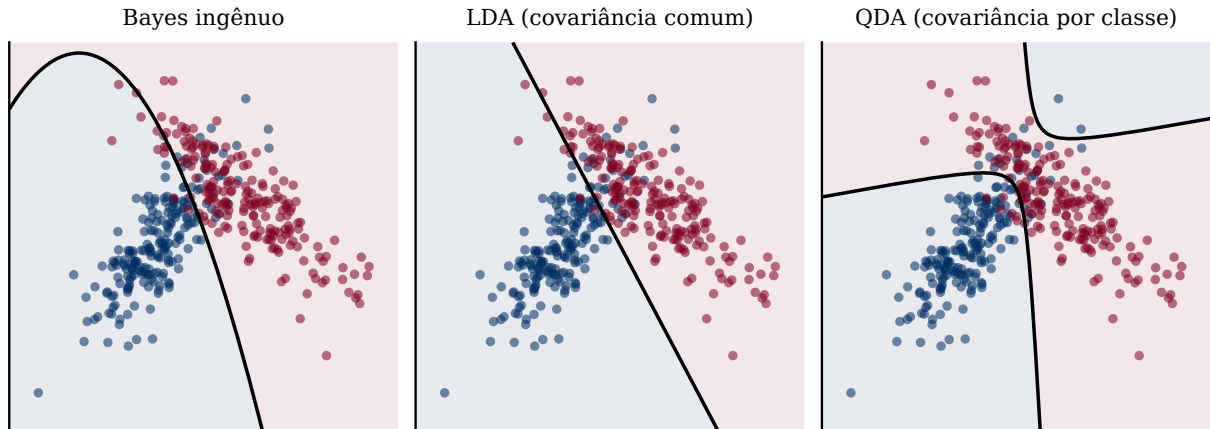


Figura 1: Fronteiras de decisão em duas classes gaussianas com covariâncias *diferentes* ($n = 400$). O Bayes ingênuo curva a fronteira, mas erra o ângulo: ele supõe as duas covariáveis independentes dentro de cada classe, e aqui elas não são. O LDA, obrigado a usar uma só covariância para as duas classes, traça uma reta. O QDA, livre das duas hipóteses, curva a fronteira e acompanha o formato de cada nuvem — ele é o modelo correto para estes dados.

4.1 LDA ou QDA? Uma questão de viés e variância

QDA é mais flexível (menos viés), mas estima muito mais parâmetros. A conta, com K classes em $\mathbb{R}^p$: os dois estimam K vetores de médias, Kp números; o LDA estima *uma* matriz de covariância, com $p(p+1)/2$ entradas livres, e o QDA estima *uma por classe*, $Kp(p+1)/2$. Com $p = 10$ e duas classes, são 55 parâmetros de covariância contra 110 — e cada um deles precisa de dados.

Ideia central

Esta figura é a Aula 01 vestida de classificação. O modelo *correto* pode perder para o modelo *errado* quando não há dados suficientes para estimá-lo — exatamente o que o Exemplo 1.7 do [AME] mostrou lá atrás com polinômios de grau 5 e 2. Regra de bolso: LDA com poucas amostras de treino, QDA com muitas ou quando a hipótese de covariância comum for inverossímil. As duas metades da regra importam: o que o QDA tem a *perder* depende de n contra os $(K-1)p(p+1)/2$ parâmetros que ele estima a mais; o que ele tem a *ganhar* depende de quanto as covariâncias das classes de fato diferem — se diferem pouco, não há viés do LDA a corrigir. E, como sempre, valide de forma cruzada em vez de decidir por regra de bolso.

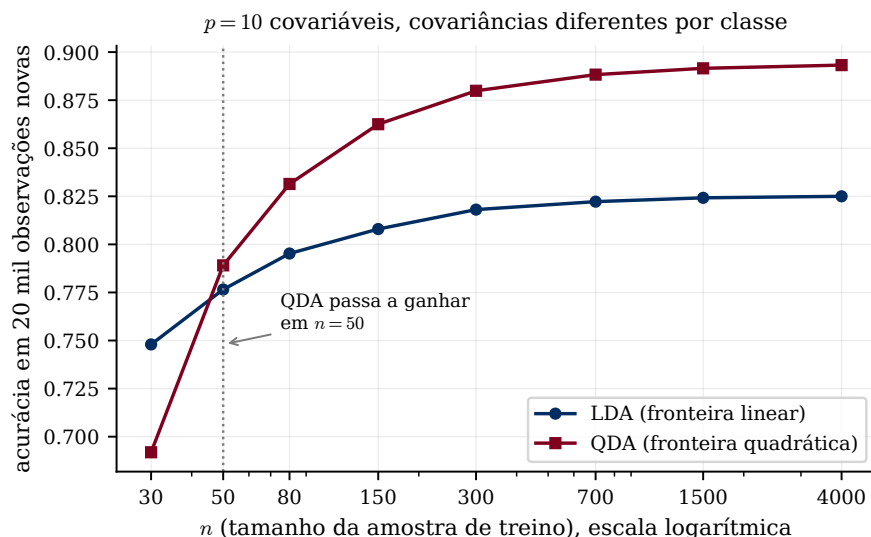


Figura 2: Acurácia dos dois métodos em função de n , com $p = 10$ covariáveis e covariâncias genuinamente diferentes por classe — ou seja, num cenário em que o **QDA está certo e o LDA está errado**. Ainda assim, com $n = 30$ o LDA ganha (0,748 contra 0,692): não há dados para estimar 110 parâmetros de covariância, e a variância do QDA supera o viés do LDA. A partir de $n = 50$ o jogo vira, e em $n = 4000$ o QDA abre sete pontos percentuais. Médias de 120 repetições, avaliadas em 20 000 observações novas.

5 Prática em Python

```

1 from sklearn.discriminant_analysis import (LinearDiscriminantAnalysis as LDA,
2                                           QuadraticDiscriminantAnalysis as QDA)
3 from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
4
5 for nome, modelo in [("NB", GaussianNB()), ("LDA", LDA()), ("QDA", QDA())]:
6     modelo.fit(X_tr, y_tr)
7     print(nome, "acurácia:", modelo.score(X_te, y_te))
8     # probabilidades plug-in: modelo.predict_proba(X_te)

```

Atenção

Duas pegadinhas. Primeira: `modelo.score` devolve *acurácia*, e a caixa de atenção lá do começo desta aula explica por que isso pode ser uma medida péssima — leia a Aula 08 antes de tirar conclusões dessas linhas. Segunda: o QDA das versões recentes do `scikit-learn` *recusa* o ajuste quando a covariância estimada de alguma classe é singular ou quase — por exemplo, quando a classe tem no máximo p observações, ou quando há colunas quase colineares. No segundo caso, o argumento `reg_param` puxa as covariâncias levemente na direção da identidade e resolve (a §7 da Aula prática 07 precisa dele); com menos observações na classe do que covariáveis, nem ele.

O notebook *Comparação entre classificadores paramétricos* confronta esses métodos; Aula prática 07 calcula o erro de Bayes numa população conhecida e mede a troca LDA×QDA em $p = 2$ e $p = 10$.

Resumo

- Perda 0–1 (1); o **classificador de Bayes** $g^*(\mathbf{x}) = \arg \max_c \mathbb{P}(Y = c \mid \mathbf{x})$ é ótimo (Teo. 1.1) mas desconhecido — é a moda condicional, como r era a média condicional.

- *Plug-in*: estimar $\mathbb{P}(Y = c \mid \mathbf{x})$ e tomar o $\arg \max$; nesta aula, pelo Teorema de Bayes (2), modelando $f(\mathbf{x} \mid Y = c)$.
- **Bayes ingênuo**: independência condicional (3), com um modelo univariado por co-variável (`GaussianNB`, `BernoulliNB`, `MultinomialNB`, ...) — barato, mas descalibra quando as covariáveis são correlacionadas.
- **LDA** (covariância comum $\rightarrow$ fronteira linear, Prop. 4.1) e **QDA** (covariância por classe $\rightarrow$ quadrática), com parâmetros por máxima verossimilhança. Ver Fig. 1.
- LDA $\times$ QDA é viés $\times$ variância (Fig. 2): o modelo correto pode perder por falta de dados.
- Cuidado com acurácia em dados desbalanceados $\Rightarrow$ Aula 08.

Leitura recomendada. [AME] §7.1 (risco 0–1 e o classificador de Bayes, com o Teorema 9 que é o nosso Teo. 1.1), §7.2–7.3 (estimação do risco e viés–variância em classificação) e §8.1 (a receita *plug-in*, com o Bayes ingênuo em §8.1.3 e a análise discriminante em §8.1.4 — atenção: as duas densidades normais escritas ali omitem o $\frac{1}{2}$ do expoente; a correta é a (4)). [ISLP] §2.2.3 (o classificador de Bayes e o erro de Bayes) e §4.4 (os modelos generativos: a Figura 4.9 deles é a versão da nossa Figura 1 para LDA e QDA, e o §4.4.3 traz a conta de parâmetros que está por trás da Figura 2).

Para praticar. `Lista teorica 07.pdf` (teórica, com gabarito) e `Lista prática 07.ipynb` (prática, para completar as lacunas), nesta mesma pasta.